6

1ERE D · CHIMIE

Les réactions d'oxydoréduction en solution aqueuse

Leçon 1 : Oxydant, réducteur et couple $\mathrm{Ox/Red}$ · Leçon 2 : L'équation-bilan, les métaux et le couple $\mathrm{H_3O^+/H_2}$ · Leçon 3 : Classer les couples : classification qualitative et règle du gamma

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Oxydant, réducteur et couple $\mathrm{Ox/Red}$

- **Oxydation** : perte d'électrons. **Réduction** : gain d'électrons.
- **Oxydant** : espèce capable de **capter** des électrons ; au cours de la réaction il est **réduit**. **Réducteur** : espèce capable d'en **céder** ; il est **oxydé**.
- **Réaction d'oxydoréduction** : transfert d'électrons d'un réducteur vers un oxydant ; oxydation et réduction sont toujours **simultanées**.

Couple oxydant-réducteur $\mathrm{Ox/Red}$: deux espèces **conjuguées** qui se transforment l'une en l'autre par gain ou perte d'électrons ; **oxydant à gauche** de la barre ($\mathrm{Cu^{2+}/Cu}$, jamais $\mathrm{Cu/Cu^{2+}}$). Un couple ne décrit aucune réaction.

DEMI-EQUATION ELECTRONIQUE

$$\mathrm{Ox} + n\,\mathrm{e^-} \rightleftarrows \mathrm{Red} \quad ; \quad \text{métal} : \mathrm{M^{n+}} + n\,\mathrm{e^-} \rightleftarrows \mathrm{M}$$

vers la droite : réduction ; vers la gauche : oxydation

Dans un couple $\mathrm{M^{n+}/M}$, l'ion est l'oxydant, le métal le réducteur : **tout métal est un réducteur**. Une espèce dont la charge augmente est oxydée (réducteur) ; une espèce dont la charge diminue est réduite (oxydant).

Couple	Demi-équation	Ion ; métal	Avec la soude
$\mathrm{Cu^{2+}/Cu}$	$\mathrm{Cu^{2+} + 2e^- \rightleftarrows Cu}$	bleu ; rouge	précipité bleu $\mathrm{Cu(OH)_2}$
$\mathrm{Fe^{2+}/Fe}$	$\mathrm{Fe^{2+} + 2e^- \rightleftarrows Fe}$	vert pâle ; gris	précipité vert $\mathrm{Fe(OH)_2}$
$\mathrm{Zn^{2+}/Zn}$	$\mathrm{Zn^{2+} + 2e^- \rightleftarrows Zn}$	incolore ; gris	précipité blanc $\mathrm{Zn(OH)_2}$
$\mathrm{Al^{3+}/Al}$	$\mathrm{Al^{3+} + 3e^- \rightleftarrows Al}$	incolore ; gris clair	précipité blanc $\mathrm{Al(OH)_3}$
$\mathrm{Ag^+/Ag}$	$\mathrm{Ag^+ + e^- \rightleftarrows Ag}$	incolore ; gris brillant	

Les précipités blancs de $\mathrm{Zn(OH)_2}$ et $\mathrm{Al(OH)_3}$ se redissolvent dans un excès de soude : ce test ne distingue pas $\mathrm{Zn^{2+}}$ de $\mathrm{Al^{3+}}$. Un changement de couleur de la solution ou un dépôt signale la réaction.

Leçon 2 : L'équation-bilan, les métaux et $\mathrm{H_3O^+/H_2}$

LE COUPLE H3O+/H2

$$\mathrm{2H_3O^+ + 2e^- \rightleftarrows H_2 + 2H_2O} \quad \text{(simplifiée : } \mathrm{2H^+ + 2e^- \rightleftarrows H_2)}$$

$\mathrm{H_3O^+}$ oxydant ; $\mathrm{H_2}$ réducteur

Attaque d'un métal par un acide : seulement si son pouvoir réducteur est supérieur à celui de $\mathrm{H_2}$, c'est-à-dire si son couple est **au-dessus** de $\mathrm{H_3O^+/H_2}$. Attaqués : Mg, Al, Zn, Fe ; non attaqués : Cu, Ag, Au. Dans une solution acide, l'oxydant est toujours $\mathrm{H_3O^+}$.

- Acide chlorhydrique de concentration C : $\mathrm{HCl + H_2O \to H_3O^+ + Cl^-}$, d'où $[\mathrm{H_3O^+}] = C$.
- Acide sulfurique, **diacide** : $\mathrm{H_2SO_4 + 2H_2O \to 2H_3O^+ + SO_4^{2-}}$, d'où $[\mathrm{H_3O^+}] = 2C$.

Equation-bilan : écrire la réduction (électrons à gauche) et l'oxydation (électrons à droite), multiplier pour égaliser les nombres d'électrons (plus petit multiple commun), additionner, simplifier l'eau présente des deux côtés. Les électrons **disparaissent** (il n'y a pas d'électron libre en solution). On conserve les **éléments** et la **charge**. Les ions sulfate, chlorure, nitrate sont **spectateurs**.

EQUATIONS-BILANS A CONNAITRE

$$\mathrm{Zn + Cu^{2+} \to Zn^{2+} + Cu} \ ;$$
$$\mathrm{Cu + 2Ag^+ \to Cu^{2+} + 2Ag}$$
$$\mathrm{Zn + 2H_3O^+ \to Zn^{2+} + H_2 + 2H_2O}$$
$$\mathrm{2Al + 6H_3O^+ \to 2Al^{3+} + 3H_2 + 6H_2O}$$ (18 H, 6 O, charge $+6$ de chaque côté)

Zinc dans une solution de sulfate de cuivre II : dépôt rouge de cuivre sur le zinc, la solution se décolore ; la soude révèle des ions $\mathrm{Zn^{2+}}$.
Arbre de Diane : cuivre dans le nitrate d'argent incolore ; des aiguilles grises d'argent poussent ($\mathrm{Ag^+}$ réduit, oxydant) et la solution bleuit (Cu oxydé en $\mathrm{Cu^{2+}}$, réducteur) ; deux ions $\mathrm{Ag^+}$ par atome de cuivre.

Leçon 3 : Classification qualitative et règle du gamma

Principe : on compare les couples **de proche en proche** par des essais deux à deux (métal dans une solution d'ion métallique, métal dans un acide). Chaque réaction observée classe deux couples ; une case « rien » signifie que le métal plongé est en dessous de l'ion en solution.

Oxydant	Réducteur	
$\mathrm{Mg^{2+}}$	Mg	réducteur le plus fort
$\mathrm{Al^{3+}}$, $\mathrm{Zn^{2+}}$, $\mathrm{Fe^{2+}}$	Al, Zn, Fe	pouvoir réducteur décroissant vers le bas
$\mathrm{Ni^{2+}}$, $\mathrm{Sn^{2+}}$, $\mathrm{Pb^{2+}}$	Ni, Sn, Pb	
$\mathrm{H_3O^+}$	$\mathrm{H_2}$	**frontière des acides** (entre fer et cuivre)
$\mathrm{Cu^{2+}}$, $\mathrm{Ag^+}$	Cu, Ag	pouvoir oxydant croissant vers le bas
$\mathrm{Au^{3+}}$	Au	oxydant le plus fort

Le tableau est fourni en évaluation ; il faut savoir s'en servir et retenir la place de $\mathrm{H_3O^+/H_2}$.

REGLE DU GAMMA

couple $\mathrm{Ox_1/Red_1}$ au-dessus de $\mathrm{Ox_2/Red_2}$ (pouvoir oxydant croissant vers le bas) :

$$\mathrm{Ox_2 + Red_1 \to Red_2 + Ox_1} \quad \text{(réaction spontanée)}$$

l'oxydant le plus fort réagit avec le réducteur le plus fort

- La réaction met en jeu l'oxydant du couple **le plus bas** et le réducteur du couple **le plus haut** ; le tracé dessine un Γ. Sens inverse ($\mathrm{Ox_1 + Red_2}$) : **aucune réaction**. Exemple : $\mathrm{Zn + Cu^{2+}}$ réagit, $\mathrm{Cu + Zn^{2+}}$ ne réagit pas.
- Si le tableau place l'oxydant le plus fort en haut, le gamma relie l'oxydant du haut au réducteur du bas : regarder d'abord dans quel sens croît le pouvoir oxydant.
- Un ion métallique oxyde **tous** les métaux situés au-dessus de son couple ($\mathrm{Ag^+}$ oxyde Cu, Pb, Fe, Zn). $\mathrm{H_2}$, réducteur, peut a priori réduire les ions des couples situés sous $\mathrm{H_3O^+/H_2}$.
- Plusieurs métaux face à un même oxydant : le réducteur le plus fort réagit **en premier** (zinc avant fer dans une solution de $\mathrm{Cu^{2+}}$).
- A un réducteur fort correspond un oxydant conjugué **faible**, et inversement.

La classification qualitative donne un **ordre**, jamais une vitesse ni une valeur numérique.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

× « L'oxydant est l'espèce qui est oxydée. »
✓ L'oxydant prend des électrons, il est **réduit** ; c'est le réducteur qui est oxydé.

× « Le couple s'écrit $\mathrm{Cu/Cu^{2+}}$. »
✓ L'oxydant à gauche : $\mathrm{Cu^{2+}/Cu}$.

× « $\mathrm{Zn + Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Zn^{2+} + Cu}$ »
✓ Aucun électron dans une équation-bilan : $\mathrm{Zn + Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Cu}$.

× « $\mathrm{2Al + 6H_3O^+ \rightarrow 2Al^{3+} + H_6 + 6H_2O}$ »
✓ Un coefficient n'est pas un indice : $\mathrm{3H_2}$, jamais $\mathrm{H_6}$.

× « Le cuivre finit par réagir avec l'acide chlorhydrique, il faut juste attendre. »
✓ Réaction **impossible**, pas lente : $\mathrm{Cu^{2+}/Cu}$ est sous $\mathrm{H_3O^+/H_2}$. N'écris pas d'équation pour une réaction qui n'a pas lieu.

× « Le zinc est un bon réducteur, donc $\mathrm{Zn^{2+}}$ est un bon oxydant. »
✓ C'est l'inverse : réducteur fort, oxydant conjugué faible.

× « Dans l'équation, j'écris aussi les ions $\mathrm{SO_4^{2-}}$ et $\mathrm{Cl^-}$. »
✓ Ce sont des ions spectateurs : ils n'entrent pas dans l'équation-bilan.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. Oxydant : capte des électrons, il est réduit. Réducteur : cède des électrons, il est oxydé. Tout métal est un réducteur.
2. Couple $\mathrm{Ox/Red}$, oxydant à gauche ; $\mathrm{Ox} + n\,\mathrm{e^-} \rightleftarrows \mathrm{Red}$.
3. $\mathrm{2H_3O^+ + 2e^- \rightleftarrows H_2 + 2H_2O}$.
4. Equation-bilan : égaliser les électrons, additionner ; ni électrons ni ions spectateurs ; éléments et charge conservés.
5. $\mathrm{Zn + Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Cu}$; $\mathrm{Cu + 2Ag^+ \rightarrow Cu^{2+} + 2Ag}$; $\mathrm{Zn + 2H_3O^+ \rightarrow Zn^{2+} + H_2 + 2H_2O}$.
6. Gamma : l'oxydant le plus fort réagit avec le réducteur le plus fort ; dans l'autre sens, rien.
7. Un métal n'est attaqué par un acide que si son couple est au-dessus de $\mathrm{H_3O^+/H_2}$ (fer oui, cuivre non).